

Proyecto de Investigación: Tipos de Datos Abstractos y Recursividad

**TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL**

UNIDAD I ESTRUCTURA DE DATOS

Autor:

**Xander Sleyther González Ek
24213131**

Mtro. Emmanuel de Atocha Pérez Ojeda

Izamal, Yucatán

26 de septiembre de 2025

RECURSIVIDAD

La **recursividad** es un concepto matemático y computacional que consiste en que una función o procedimiento se llame a sí misma durante su ejecución.

En programación, una función recursiva se utiliza para resolver un problema descomponiéndolo en subproblemas más pequeños y de la misma naturaleza.

Para que una recursión sea válida y no infinita, debe cumplir dos condiciones fundamentales:

- **Caso base:** condición que detiene la recursión.
- **Caso recursivo:** parte donde la función se llama a sí misma con una versión reducida del problema.

Aplicación de la recursividad en la programación

La recursividad es ampliamente utilizada en programación porque permite resolver problemas que tienen una estructura repetitiva o fractal. Algunos ejemplos de aplicaciones comunes son:

- **Cálculos matemáticos:** factorial, sucesión de Fibonacci, potencias.
- **Estructuras de datos:** recorrer árboles binarios, listas enlazadas y grafos.
- **Algoritmos de búsqueda y ordenamiento:** búsqueda binaria, quicksort, mergesort.
- **Procesamiento de archivos o directorios:** recorrer carpetas anidadas.
- **Problemas de naturaleza combinatoria:** torres de Hanói, laberintos, generación de permutaciones.

La ventaja es que simplifica la escritura de algoritmos complejos, aunque puede consumir más memoria por el uso de la pila de llamadas.

Métodos recursivos en los principios de la Programación Orientada a Objetos (POO)

En POO, la recursividad no solo se aplica en funciones estáticas o libres, sino también dentro de métodos de clases y objetos. Algunos puntos clave:

- 1. Encapsulación:**

Los métodos recursivos pueden estar dentro de clases, ocultando la lógica interna.

Ejemplo: una clase ArbolBinario puede tener un método recursivo para recorrer los nodos.

- 2. Herencia:**

Una clase hija puede sobrescribir un método recursivo de la clase padre, adaptándolo a nuevas condiciones.

- 3. Polimorfismo:**

Métodos recursivos pueden comportarse diferente según el tipo de objeto que los invoque (ej. recorrer estructuras jerárquicas con distintos nodos).